LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Livrer et soutenir

Application locale, Power BI Desktop, décision métier, soutenance · séance 5 et préparation de l'oral

240	6	0
MINUTES EN SÉANCE 5	MIN DE DÉMONSTRATION	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · MAISON ZITOUNA (FICTIFS)

Entrepôt → application → Power BI → recommandation → soutenance

05 / LIVRER ET SOUTENIR

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

05 / LIVRER ET SOUTENIR · SOMMAIRE

Sommaire et ce qu'il faut avoir ouvert

Ce livret accompagne la **séance 5** et la préparation de la **soutenance**. Vous livrez ce que vous avez construit : une application locale, un rapport Power BI actualisé, une recommandation chiffrée à la direction, puis une démonstration que vous savez refaire devant le jury. Lisez les parties dans l'ordre ; le minutage indique où en être.

Partie	Ce que vous produisez	Page
Épisode 7 et minutage de la séance	Le plan de vos 240 minutes	3
1. Montrer le résultat dans l'application locale	L'application de votre mission, sa demande à Codex, un chiffre filtré contrôlé	5
2. Power BI Desktop, sur Windows	La livraison du tronc commun : 5 tables, 6 relations, 5 mesures, actualisée au lot 2	11
3. Lire les visualisations	Unités, dénominateurs, limites ; l'enquête sur juin	18
4. La recommandation à la direction	Une demi-page : constat → cause → recommandation → limite → donnée	21
5. Finir la mission du catalogue	La liste de contrôle commune, cochée	24
6. Répéter la soutenance	Un script de 6 minutes et des réponses entraînées	26
7. Préparer sa démonstration reproductible	Un essai sur une copie neuve, la veille	30
Récapitulatif	Ce que j'ai construit, ce que je peux refaire	32

Avant la séance, chacun vérifie

À avoir	Comment le vérifier
[ ] La livraison du tronc commun	`livraison/tronc-commun/export-lot1/` et `export-lot2/` commités dans votre dépôt (fin de séance 4, livret 04).
[ ] Un poste Windows pour le binôme	Power BI Desktop installé et lancé une fois (livret 01, annexes). Sur Ubuntu natif : le poste du binôme ou de la salle.
[ ] Votre mission démarrée	`mission.txt` = `M0x`, première PR de mission fusionnée, `--etape rejets` vert ; le guide de votre mission ouvert.
[ ] Les deux comptes prêts	Chacun a cloné le dépôt, `(.venv)` actif, Codex ouvert sur `~/solen-bi`.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · ÉPISODE ET MINUTAGE

Épisode 7 : « Présentez-moi tout ça vendredi »

Le lot 2 est chargé, l'historique de Nabeul est gardé, la CI est verte. Karim Jaziri, votre responsable (personnage fictif), vous transfère un nouveau mail de la directrice.

Le mail de la direction (fictif)

« Bonjour à tous les deux,
Merci pour le travail sur Maison Zitouna. Vendredi, présentez-moi le résultat en quelques minutes : je veux voir les chiffres moi-même, avec mes filtres, et comprendre pourquoi je peux leur faire confiance. Dites-moi aussi ce que vous me conseillez de faire, et ce que vous ne savez pas encore. Chacun de vous devra répondre à mes questions.
Lamia Ben Salah, directrice »

Ce mail fixe les quatre livrables de la fin du cours. Chacun répond à une phrase de la direction :

1. « voir les chiffres avec mes filtres » → application locale
2. « pouvoir faire confiance » → Power BI actualisé et contrôles
3. « ce que vous me conseillez » → recommandation chiffrée
4. « chacun répondra » → démo répétée à deux

La présentation de « vendredi » est votre **soutenance** : la même démonstration, sur **votre mission du catalogue**, devant un jury. En séance 5, la **première moitié** se fait sur votre mission (jusqu'à l'application) ; la **seconde**, Power BI, sur la livraison du tronc commun. Les exemples chiffrés de ce livret sont ceux du tronc commun (Maison Zitouna) ; votre guide de mission donne les vôtres.

Rappel de la règle d'or

Vous ne tapez pas de code. Codex écrit le Python de l'application, les requêtes SQL de contrôle et les mesures DAX. Vous rédigez les demandes, lancez les commandes, lisez les résultats, comparez avec la référence et décidez.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · ÉPISODE ET MINUTAGE

Minutage de la séance 5 (240 min)

Quatre heures, deux vraies pauses de 10 minutes, environ 50 minutes d'explications et 170 minutes de pratique. Ce sont des **estimations** de conception, pas des mesures : la durée réelle dépend surtout de votre mission et de l'accès au poste Windows.

Moment	Durée	Explication	Pratique	Partie
Mission du catalogue : `initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → `app`, PR et revue croisée	100 min	15	85	1 et guide
Pause	10 min	—	—	—
Power BI Desktop sur le tronc commun, depuis `livraison/` : import, relations, mesures, filtre, actualisation	70 min	20	50	2
Pause	10 min	—	—	—
Lire les visuels et contrôler un chiffre	30 min	15	15	3
Répétition croisée : 6 min de démo devant un autre binôme, puis questions	20 min	—	20	6
Total	**240 min**	**50**	**170**	

Si vous prenez du retard

- **Un seul poste Windows pour deux** : pendant que A importe dans Power BI, B contrôle un chiffre de l'application de la mission (partie 1). Inversez ensuite.
- **Power BI bloque plus de 20 minutes** : appelez le professeur, notez le message exact dans le journal et passez à la partie 3 ; revenez-y après la pause.
- **Priorité de fin de séance** : la mission jusqu'à la dernière étape verte (notée au journal), un rapport tronc commun actualisé, une répétition. La mise en forme peut attendre ; un chiffre faux, non.

Travail personnel après la séance

Environ 4 heures (planning du livret 04) : finir la mission et sa variante (partie 5), écrire la **recommandation** (partie 4), Power BI de la mission si un poste Windows est disponible (sinon, la démonstration se fait dans l'application locale), l'essai sur copie neuve (partie 7) et au moins une répétition chronométrée.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

1. Générer et ouvrir l'application locale

L'application est **un seul fichier HTML** produit par Python : `outputs/app/index.html`. Les données, le style et le petit programme JavaScript sont à l'intérieur ; il n'y a ni serveur ni connexion Internet. Elle se trouve tout au bout du pipeline :

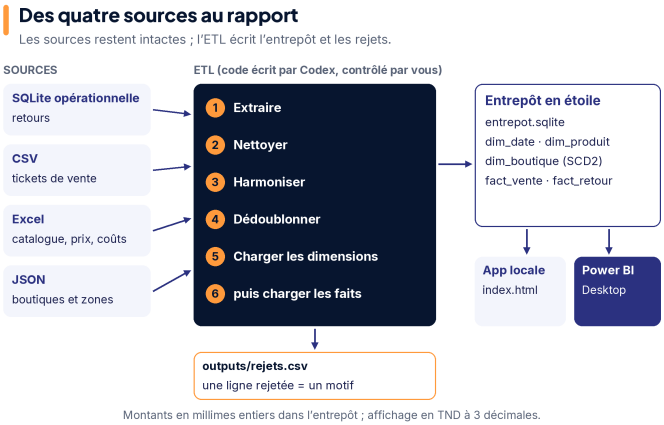


Schéma · Des quatre sources au rapport : l'application et Power BI lisent le même entrepôt. Si l'entrepôt est juste et à jour, les deux affichent les mêmes chiffres.

En séance 5, vous la générez pour **votre mission**, après `export`. Dans le terminal Ubuntu, à la racine du dépôt, (`.venv`) actif, l'entrepôt chargé (lot 1 **et** lot 2) ; `$(cat mission.txt)` est remplacé par le contenu de `mission.txt` :

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape app
```

Prévoyez d'abord : le vérificateur cherche les trois écrans, des filtres, un graphique SVG et aucun lien réseau. Si Codex n'a pas encore écrit la commande app, utilisez la demande de la page suivante.

Votre poste	Ouvrir le fichier
Windows + WSL2	`cd outputs/app`, puis `explorer.exe .`, puis double-clic sur `index.html` (navigateur Windows). Pour revenir à la racine du dépôt : `cd ../..` (remonter de deux dossiers)
Ubuntu natif	`xdg-open outputs/app/index.html`, ou glissez le fichier dans Firefox.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

Faire écrire l'application par Codex

Une demande complète, à envoyer **après** un plan court (prompt 02), puis une étape à la fois (prompt 03). Elle vaut pour le tronc commun comme pour votre mission : Codex lit `mission.txt`.

Demande à Codex · application locale (à adapter)

```
Lis mission.txt, le cahier des charges (§ 10, les trois écrans), la fiche
mission et contrat_entrepot.json. Propose d'abord un plan court.
python -m solen app doit écrire outputs/app/index.html, un seul fichier
autonome, sans lien Internet ni serveur :
- Vue direction : les indicateurs du cahier en cartes, un graphique SVG,
  filtres période et dimension (bouton Réinitialiser) ;
- Détail par la dimension historisée : chaque version et ses dates ;
- Qualité des données : rejets par motif et par lot, et une ligne par
  chargement (lot 1, lot 2, puis le rejeu du lot 2 à 0 ajout).
S'il n'existe pas de journal des chargements, propose où initial et
increment l'écrivent (dans outputs/). Montants affichés en TND à
3 décimales. Lance --etape app et recopie la sortie.
```

Le journal des chargements

L'écran Qualité a besoin des comptes **de chaque passage** (lus, gardés, ignorés, rejetés, ajoutés). Si vos commandes `initial` et `increment` les affichent puis les oublient, Codex doit d'abord les faire écrire dans un petit fichier de `outputs/` : c'est une étape à part, avec sa PR.

Si rien ne change

Le fichier est une **photo** de l'entrepôt au moment de `python -m solen app`. Après un nouveau chargement, relancez app puis rechargez la page du navigateur (F5).

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

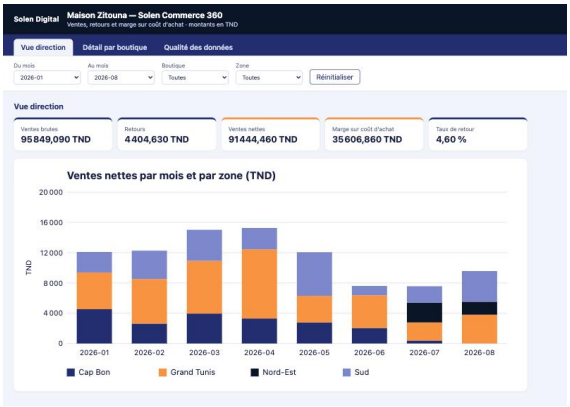
Les trois écrans et les filtres

Le cahier des charges impose trois écrans, pensés comme un parcours de démonstration. Chacun répond à une question de la direction :

Écran	Ce qu'on y voit	Question de la direction
Vue direction	Les cinq indicateurs en cartes, puis les ventes nettes par mois et par zone en barres empilées.	« Combien, et où ? »
Détail par boutique	Chaque boutique avec ses versions : NBE en Cap Bon du 2021-05-10 au 2026-07-15 (exclu), puis Nord-Est. Un tableau par zone et par mois.	« Pourquoi Nabeul apparaît dans deux zones ? »
Qualité des données	Lignes lues, gardées, rejetées, par motif et par lot.	« Que avez-vous écarté, et pourquoi ? »

Les filtres

Filtre	Effet	Piège
Du mois / Au mois	Limite la période (2026-01 à 2026-08).	Un taux de retour sur un seul mois repose sur peu de lignes.
Boutique	NBE, SFX ou TUN.	NBE seule montre deux zones en juillet : c'est voulu.
Zone	Cap Bon, Grand Tunis, Nord-Est, Sud.	Nord-Est n'a des chiffres qu'à partir du 15 juillet.
Réinitialiser	Retire tous les filtres.	Toujours réinitialiser avant de comparer à la référence.



Capture macOS (navigateur) de l'application de référence du professeur · Vue direction, aucun filtre, après les lots 1 et 2 · réussite : ventes nettes 91 444,460 TND = référence. La vôtre peut avoir une autre mise en page, mais les mêmes écrans, filtres et chiffres.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

Ce que veut dire chaque indicateur, avec son unité

Un indicateur sans unité ni définition ne se défend pas. Les définitions viennent du cahier des charges (§ 9) ; elles sont identiques dans l'entrepôt, l'application, le DAX du tronc commun (`powerbi/mesures.dax`) et votre oral. Pour votre mission, vérifiez que les mesures écrites par Codex reprennent les formules du cahier. Valeurs **sans filtre** de la référence :

Indicateur	Unité	Définition	Après lot 1	Après lot 2
Ventes brutes	TND	somme de quantité × prix du ticket, lignes acceptées	78 067,830	95 849,090
Retours	TND	montants remboursés des retours VALIDE acceptés	3 758,330	4 404,630
Ventes nettes	TND	ventes brutes − retours	74 309,500	91 444,460
Marge sur coût d'achat	TND	ventes nettes − coût d'achat des unités nettes	28 991,700	35 606,860
Taux de retour	%	retours ÷ ventes brutes, en montant	4,81 %	4,60 %

Dans l'entrepôt, chaque montant est un **nombre entier de millimes** (1 TND = 1 000 millimes) ; l'application divise par 1 000 seulement à l'affichage, avec 3 décimales. Ainsi aucune erreur d'arrondi ne s'accumule.

Exercice oral (2 min, à deux)

A choisit un indicateur, B le définit **sans lire** : nom, unité, formule, et la valeur après le lot 2. Puis inversez. Vérifiez la marge à la main : 91 444,460 − 55 837,600 (coût d'achat des unités nettes) = 35 606,860 TND.

Trois phrases à savoir dire

- « Les ventes nettes retirent les retours, mais pas le coût des produits. »
- « La marge sur coût d'achat retire seulement le coût d'achat des unités gardées par les clients : ce n'est pas un bénéfice. »
- « Le taux de retour est un rapport de deux montants : 4 404,630 TND de retours pour 95 849,090 TND de ventes brutes. »

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

Contrôler un chiffre filtré : juste ou seulement plausible ?

Un chiffre peut avoir l'air raisonnable et être faux. Avant de le montrer à la direction, on écrit le contrôle qui le prouverait faux.

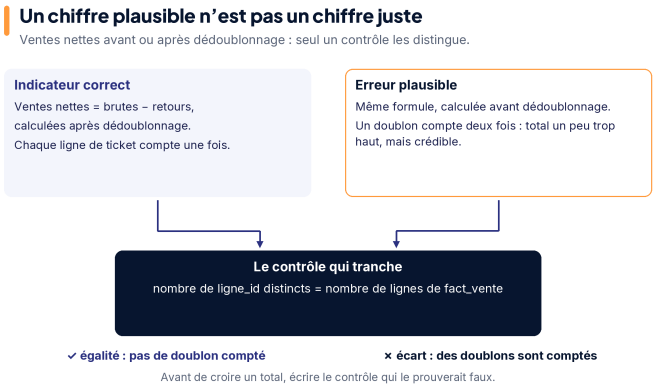


Schéma · Un doublon compté deux fois donne un total « un peu trop haut, mais crédible ». Seul un contrôle de comptage le révèle.

Exemple travaillé : la zone Nord-Est

- **Dans l'application** : Réinitialiser, puis Zone = Nord-Est. **Prévoyez** : quels mois apparaissent ? (Seulement juillet et août : la version Nord-Est commence le 2026-07-15.)
- **Contre la référence** : ventes nettes affichées 4 323,400 TND ; `reference/attendu_lot2.json`, `agregats → par_zone → Nord-Est → ventes_nettes_millimes` = 4 323 400 millimes. Égal.
- **Contre une requête SQL** : demandez à Codex de compter les lignes derrière ce chiffre, en lecture seule.

Demande à Codex · texte à adapter

```
Ne modifie rien. Écris puis exécute en lecture seule sur outputs/entrepot.sqlite
une requête SQL qui donne, pour la zone Nord-Est : le nombre de lignes de fact_vente,
la somme de montant_brut_millimes, le nombre de retours et leur somme.
Montre la requête, puis le résultat. Explique chaque jointure en une phrase.
```

Résultat attendu sur le tronc commun : **81** lignes de vente pour 4 457 500 millimes, **6** retours pour 134 100 millimes ; 4 457,500 − 134,100 = 4 323,400 TND. Les trois sources concordent.

Le contrôle qui distingue juste et plausible

Joindre les ventes à `dim_boutique` par `boutique_id` au lieu de `boutique_key` donne **2 944** lignes et 120 793,330 TND de ventes brutes : les 599 ventes de NBE comptent deux fois (deux versions). Le total paraît une belle croissance. Le contrôle : le nombre de lignes **après** jointure doit rester égal à celui de `fact_vente` (2 345).

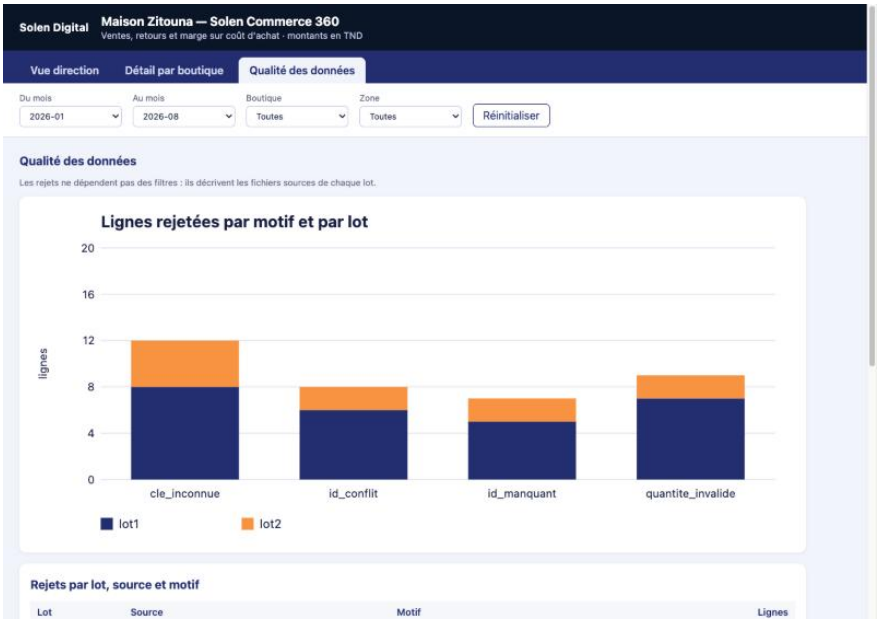
05 / LIVRER ET SOUTENIR · 1 · APPLICATION LOCALE

L'écran Qualité des données

La direction a demandé « ce que vous avez dû écarter, et pourquoi ». Cet écran y répond. Il ne montre pas des ventes mais des **lignes de fichiers** : son unité est « lignes ».

Motif	Lot 1	Lot 2	Ce que cela veut dire
`cle_inconnue`	8	4	produit, boutique ou ligne de vente absent du référentiel
`id_conflit`	6	2	même identifiant sur deux lignes différentes : les deux sont rejetées
`id_manquant`	5	2	identifiant vide
`quantite_invalide`	7	2	quantité nulle, négative ou non entière
Total	**26**	**10**	

Les doublons exacts (14 au lot 1, 4 au lot 2) et les retours annulés ne sont **pas** des rejets : on garde une occurrence ou on ignore la ligne. Les lignes déjà chargées que le lot 2 recopie (ventes des 29 et 30 juin) sont ignorées : c'est le rejeu.



Capture macOS (navigateur) de l'application de référence · écran Qualité des données · réussite : lot 1 = 8 / 6 / 5 / 7 et lot 2 = 4 / 2 / 2 / 2 lignes par motif, comme la référence. Les rejets ne dépendent pas des filtres.

À ce stade, je sais…

…générer l'application, l'ouvrir sans serveur, présenter ses trois écrans, dire l'unité de chaque indicateur, et prouver un chiffre filtré par la référence **et** par un comptage SQL.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

2. Power BI Desktop : préparer l'export

Power BI Desktop est une application **Windows** gratuite. Pour un rapport local, aucune connexion à un compte, aucune licence Pro et aucun essai Fabric ne sont nécessaires : si une fenêtre de connexion s'ouvre, fermez-la. Rien n'est publié en ligne. En séance 5, Desktop lit la **livraison du tronc commun** commitée dans votre dépôt (`livraison/`) ; votre mission peut continuer dans `outputs/`. Le guide détaillé du dépôt est `powerbi/README.md`.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

Les étapes Power BI de ce livret viennent de la documentation Microsoft. Les libellés de l'interface (**Segment**, **Graphique en courbes**, format d'une mesure…) n'ont **pas** été vérifiés dans Power BI Desktop pour cette édition : ils le seront lors du prévol sur poste Windows. Si un nom diffère chez vous, cherchez l'équivalent et notez-le dans le journal.

Étape 1 · La livraison du lot 1, déjà dans votre dépôt

Fin de séance 4 (livret 04, « Passer à votre mission »), vous avez exporté le tronc commun deux fois et commité les CSV. Pour **voir** l'actualisation changer les chiffres, Power BI commence par le lot 1 :

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
ls livraison/tronc-commun/export-lot1
ls livraison/tronc-commun/export-lot2
```

Dans `export-lot1`, vous devez voir `dim_date.csv`, `dim_produit.csv`, `dim_boutique.csv`, `fact_vente.csv`, `fact_retour.csv` et `manifest.json`. Ouvrez son `manifest.json`. **Prévoyez** : `fact_vente` a 1 960 lignes et `montant_brut_millimes` vaut 78 067 830 ; la carte « Ventes brutes » devra donc afficher 78 067,830 TND.

Étape 2 · Copier vers Windows

Votre poste	Route
Windows + WSL2	`cd livraison/tronc-commun`, `explorer.exe .`, puis copiez les six fichiers de `export-lot1` dans un dossier Windows stable, par exemple `Documents\Solen\export`. Notez le chemin exact et gardez **ce même dossier** pour l'actualisation. Retour à la racine : `cd ../..` (deux dossiers plus haut)
Ubuntu natif	Sur le poste Windows du binôme (avec WSL2) : `git pull` ; `livraison/` est versionné, les CSV sont déjà là. À défaut, une clé USB vers `Documents\Solen\export`.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Importer les cinq tables et fixer leurs types

Ouvrez Power BI Desktop, puis **Rapport vide**. Premier fichier : **Accueil → Obtenir des données → Texte/CSV**, choisissez `dim_date.csv`. Dans l'aperçu : **Origine du fichier : 65001 : Unicode (UTF-8)**, délimiteur **Virgule**, puis **Transformer les données**. Dans Power Query, ajoutez les quatre autres avec **Accueil → Nouvelle source → Texte/CSV**. Chaque requête porte exactement le nom du fichier sans `.csv`. `manifest.json` n'est pas importé : il sert au contrôle.

Pour chaque colonne, cliquez l'icône de type à gauche de son nom et fixez :

Table	Nombre entier	Date	Texte
`dim_date`	`date_key`, `annee`, `mois`, `jour`	`date_complete`	—
`dim_produit`	`produit_key`, `prix_millimes`, `cout_achat_millimes`	—	`produit_id`, `nom`, `famille`
`dim_boutique`	`boutique_key`	`valid_from`, `valid_to`	`boutique_id`, `nom`, `zone`
`fact_vente`	`date_key`, `produit_key`, `boutique_key`, `quantite`, `prix_unitaire_millimes`, `montant_brut_millimes`	—	`ligne_id`
`fact_retour`	`date_key`, `produit_key`, `boutique_key`, `quantite`, `montant_millimes`	—	`retour_id`

- Les montants restent en **nombre entier** de millimes : ne les passez pas en décimal.
- Si une date ISO (`2026-07-15`) donne une erreur : **Modifier le type → Utiliser les paramètres régionaux → Date → Anglais (États-Unis)**.
- Dans `valid_to`, une case vide signifie « version courante » et doit rester `null`, jamais la date du jour.
- Vérifiez qu'aucune colonne n'affiche d'erreur, puis **Fermer et appliquer**.

Pourquoi fixer les types soi-même ? Power BI les devine sur les premières lignes : une clé en texte d'un côté et en nombre de l'autre empêche la relation. **Bloqué ?** Une seule colonne : délimiteur Virgule. Accents illisibles (Ã©) : origine 65001 : Unicode (UTF-8). Texte `NULL` dans `valid_to` : demandez à Codex de corriger l'export, ne contournez pas dans Power BI.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Relier les tables : six relations, et pourquoi

Ouvrez la vue **Modèle**, puis **Gérer les relations**. Supprimez les relations détectées automatiquement qui ne sont pas dans la liste. Il en faut **six** : trois dimensions × deux tables de faits. Chacune : **Un à plusieurs (1:*)**, filtre croisé **Simple**, relation **active**.

Côté « 1 » (clé unique)	Côté « * »
`dim_date[date_key]`	`fact_vente[date_key]` et `fact_retour[date_key]`
`dim_produit[produit_key]`	`fact_vente[produit_key]` et `fact_retour[produit_key]`
`dim_boutique[boutique_key]`	`fact_vente[boutique_key]` et `fact_retour[boutique_key]`



Schéma · L'étoile de la mission 00 : chaque dimension (1) filtre les deux tables de faits (plusieurs). Les deux faits ne sont pas reliés entre eux.

Pourquoi ces six-là

- **Un seul chemin** : Power BI n'accepte qu'un chemin actif entre deux tables. Ici chaque dimension filtre directement chaque fait ; il n'y a qu'un chemin, toutes les relations peuvent être actives.
- **Jamais par** `boutique_id` : NBE a deux lignes (deux versions), alors que chaque `boutique_key` est unique. Python a déjà choisi la bonne version pour chaque vente et chaque retour ; le rapport n'a rien à recalculer.
- **Plusieurs-à-plusieurs proposée** : une clé est en double ; reliez par `*_key`, pas par `*_id`.

CAPTURE À RÉALISER · powerbi-relations.png

Capture prévue, non encore réalisée : powerbi-relations.png. Capture à produire lors du prévol Windows · Power BI Desktop, vue Modèle · signe de réussite : six relations 1:* lisibles, aucune entre fact_vente et fact_retour.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Les cinq mesures DAX : demandées à Codex, collées, expliquées

Une **mesure** est un calcul que Power BI refait pour chaque filtre. Codex écrit le DAX ; vous le lisez, le collez, l'expliquez. `powerbi/mesures.dax` couvre le **tronc commun** (séance 5). Pour votre mission, l'étape C du guide demande ses mesures à Codex :

Demande à Codex · texte à adapter

```
Lis mission.txt, le cahier des charges (indicateurs) et contrat_entrepot.json.
Écris powerbi/mesures_<Mxx>.dax : une mesure par indicateur, avec les noms
exacts du cahier. Additionne d'abord les millimes, divise par 1 000 ensuite.
Un commentaire d'une ligne par mesure. Ne modifie pas powerbi/mesures.dax.
```

Power BI de la mission : si un poste Windows est disponible, sinon démo dans l'application. Ici : `fact_vente`, **Modélisation → Nouvelle mesure**, **une** formule à la fois :

powerbi/mesures.dax · tronc commun (commentaires omis, retrait réduit)

```
Ventes brutes TND = DIVIDE(SUM(fact_vente[montant_brut_millimes]), 1000)

Retours TND = DIVIDE(SUM(fact_retour[montant_millimes]), 1000)

Ventes nettes TND = [Ventes brutes TND] - [Retours TND]

Marge sur coût d'achat TND =
VAR cout_vendu_millimes =
  SUMX(fact_vente, fact_vente[quantite] * RELATED(dim_produit[cout_achat_millimes]))
VAR cout_retourne_millimes =
  SUMX(fact_retour, fact_retour[quantite] * RELATED(dim_produit[cout_achat_millimes]))
RETURN
  [Ventes nettes TND] - DIVIDE(cout_vendu_millimes - cout_retourne_millimes, 1000)

Taux de retour = DIVIDE([Retours TND], [Ventes brutes TND])
```

- Virgule refusée entre les arguments de `DIVIDE` : utilisez un point-virgule. Format : 3 décimales pour les TND, **Pourcentage** pour le taux (emplacement du réglage variable selon la version).
- `RELATED` va chercher le coût d'achat dans `dim_produit` par la relation `produit_key`. **Expliquez à votre binôme** : pourquoi le coût des unités **nettes** (vendues – retournées) ?

CAPTURE À RÉALISER · powerbi-mesure.png

Capture prévue, non encore réalisée : powerbi-mesure.png. Capture à produire lors du prévol Windows · Power BI Desktop, barre de formule · Marge sur coût d'achat TND validée · signe de réussite : la mesure apparaît dans fact_vente, sans erreur.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Construire la page du rapport

Cliquez l'icône **Rapport** dans la barre de gauche, puis une zone vide du canevas avant chaque nouveau visuel.

Visuel	Champs	Titre
Quatre cartes	`Ventes brutes TND`, `Ventes nettes TND`, `Marge sur coût d'achat TND`, `Taux de retour` dans **Valeurs**	—
Graphique à barres groupées	`dim_boutique[zone]` en axe, `Ventes nettes TND` en valeurs	Ventes nettes par zone (TND)
Graphique en courbes	`dim_date[mois]` en axe X, `Ventes nettes TND` et `Marge sur coût d'achat TND` en valeurs	Ventes nettes et marge par mois
Segment	`dim_boutique[nom]` : cliquez une boutique, tous les visuels se filtrent ; recliquez pour retirer le filtre	—

Contrôle : comparer à la référence après le lot 1

Visuel	Valeur attendue sans filtre
Carte Ventes brutes	78 067,830 TND (= votre prévision de l'étape 1)
Carte Ventes nettes	74 309,500 TND
Carte Marge sur coût d'achat	28 991,700 TND
Carte Taux de retour	4,81 %
Barres par zone	Grand Tunis 34 686,420 · Sud 20 360,300 · Cap Bon 19 262,780 (somme : 74 309,500)

- **Un très grand nombre (× 1 000)** : le visuel utilise la colonne `montant_brut_millimes` au lieu de la mesure. Remplacez-la par la mesure.
- **Aucune barre Nord-Est** : normal après le lot 1, la version n'existe pas encore.

Enregistrez sous `Documents\Solen\Solen_<nomA>_<nomB>.pbix` et notez les valeurs des quatre cartes. Pour versionner le rapport, copiez ce `.pbix` dans le dossier `powerbi/` du dépôt s'il fait moins de 10 Mo, puis commitez-le dans une PR comme le reste.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Actualiser après le lot 2

Prévoyez d'abord, par écrit : après le lot 2, les ventes nettes montent-elles ou baissent-elles ? Combien de lignes aura `dim_boutique` ? Dans le graphique par zone, les ventes **anciennes** de Nabeul changent-elles de barre ?

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
cd livraison/tronc-commun/export-lot2
explorer.exe .
```

Copiez les six fichiers de `export-lot2` dans **le même** dossier Windows en remplaçant ceux du lot 1 (ou faites pointer la source de chaque requête vers `export-lot2` : **Transformer les données**, étape **Source**). Puis dans Desktop : **Accueil → Actualiser**. Retour à la racine du dépôt : `cd ../../..` (trois dossiers plus haut)

Ce qui doit changer	Avant (lot 1)	Après (lot 2)
Ventes brutes	78 067,830 TND	95 849,090 TND
Ventes nettes	**74 309,500 TND**	**91 444,460 TND**
Marge sur coût d'achat	28 991,700 TND	35 606,860 TND
Taux de retour	4,81 %	4,60 %
Lignes de `dim_boutique`	**3**	**4** (NBE a deux versions)
Lignes de `fact_vente` / `fact_retour`	1 960 / 76	2 345 / 99
Mois dans la courbe	1 à 6	1 à 8
Barres par zone	3 zones	4 zones : Cap Bon 19 653,980 ; Grand Tunis 40 887,210 ; Nord-Est 4 323,400 ; Sud 26 579,870

Cap Bon ne gagne que 391,200 TND : les ventes de Nabeul du 1er au 14 juillet. Tout le premier semestre de Nabeul reste dans Cap Bon.

CAPTURE À RÉALISER · powerbi-actualiser.png

Capture prévue, non encore réalisée : powerbi-actualiser.png. Capture à produire lors du prévol Windows · Power BI Desktop, page du rapport après Actualiser, aucun filtre · signe de réussite : Ventes nettes 91 444,460 TND et une barre Nord-Est.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 2 · POWER BI DESKTOP

Ce que prouve « Actualiser », et ce qu'il ne prouve pas

Remplissez ce tableau à deux, **avant** puis **après** avoir cliqué Actualiser. L'écart entre prévision et observation est ce qui vous apprend quelque chose.

Question	Ma prévision	Ce que j'observe
Ventes nettes après le lot 2 (TND)		
Lignes de `dim_boutique`		
Zone des ventes de Nabeul de mars		
Zone des ventes de Nabeul du 20 juillet		
Valeurs après un 2e clic sur Actualiser		

Ce que prouve « Actualiser »

Le rapport relit les CSV du dossier à chaque actualisation : il est **branché sur les données**, pas sur des chiffres recopiés. Ce que cela **ne** prouve **pas** : que les CSV sont justes (c'est le rôle du vérificateur), ni que vous lisez le lot 2 : si les fichiers de `export-lot2` ne sont pas dans le dossier, Desktop relit ceux du lot 1.

Si les chiffres n'ont pas bougé

- Les fichiers de `export-lot2` ont-ils remplacé ceux du lot 1 dans **le même** dossier (ou la source pointe-t-elle vers `export-lot2`) ?
- Le chemin de chaque requête : **Transformer les données**, première étape **Source**.
- Gardez deux captures réelles, légendées (environnement, étape, signe de réussite) : la vue Modèle avec ses six relations, et la page après actualisation, sans filtre.

À ce stade, je sais…

…importer cinq CSV en UTF-8 et fixer leurs types ; relier une étoile à deux faits par six relations 1:* ; coller et expliquer cinq mesures DAX avec leur unité ; actualiser et dire ce que l'actualisation prouve, et ce qu'elle ne prouve pas.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 3 · LIRE LES VISUALISATIONS

3. Lire un visuel : unités, dénominateurs, limites

Un graphique juste peut encore être mal lu. Avant de commenter un visuel, posez-vous trois questions : **quelle unité ?**, **rapporté à quoi ?**, **sur combien de lignes ?**

Un taux ne se montre jamais seul

Le taux de retour est un rapport : retours ÷ ventes brutes. Sans son dénominateur, il trompe. Comparez, après le lot 2 :

Zone	Retours	Ventes brutes	Taux de retour	Lignes de vente
Grand Tunis	1 313,300 TND	42 200,510 TND	3,11 %	1 004
Nord-Est	134,100 TND	4 457,500 TND	3,01 %	81
Sud	2 124,470 TND	28 704,340 TND	7,40 %	742

Grand Tunis et Nord-Est ont presque le même taux, mais Nord-Est repose sur 81 lignes et six semaines : un seul gros retour suffirait à le doubler. **Règle** : à côté d'un taux, montrez toujours le montant du numérateur et du dénominateur.

La marge sur coût d'achat n'est pas un bénéfice

Elle retire seulement le coût d'achat des produits gardés par les clients. Elle ne retire ni les loyers des boutiques, ni les salaires, ni le transport, ni les impôts. Dire « Maison Zitouna a gagné 35 606,860 TND » est faux ; dire « après le coût d'achat, il reste 35 606,860 TND pour couvrir les autres charges » est juste.

Je lis…	Je dis…	Je ne dis pas…
Marge 35 606,860 TND	« marge sur coût d'achat »	« bénéfice », « profit »
Taux de retour 4,60 %	« 4,60 % des ventes brutes, en montant »	« 4,60 % des clients »
Nord-Est 4 323,400 TND	« depuis le 15 juillet »	« la zone qui vend le moins »

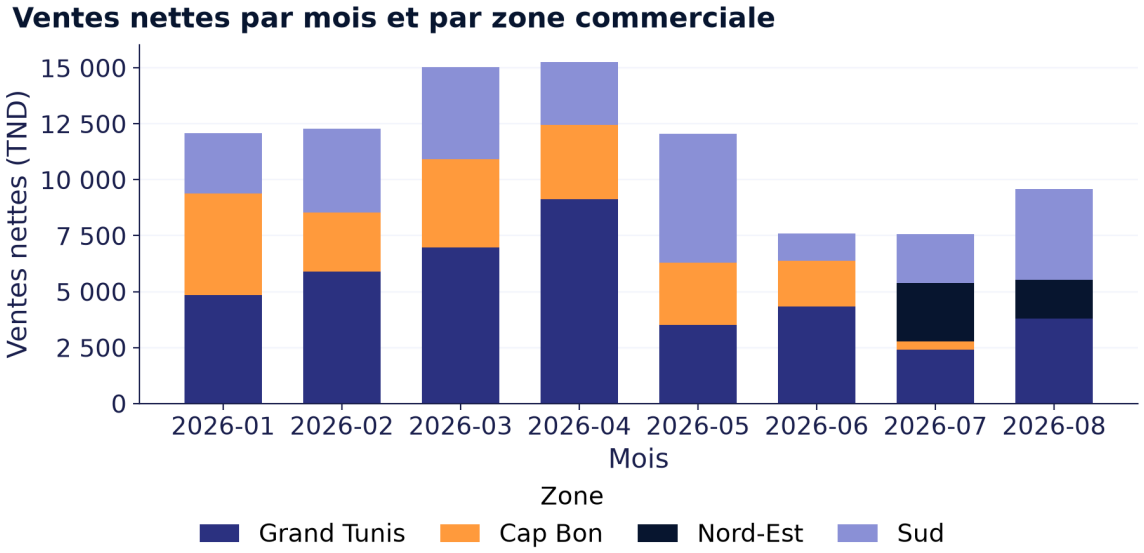
Les limites de toutes ces données

Huit mois, trois boutiques, des données 100 % synthétiques. Pas d'heure de vente, pas de client, pas de stock, pas de coût autre que l'achat. Une recommandation sérieuse le dit.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 3 · LIRE LES VISUALISATIONS

Les barres empilées par zone, avant et après le changement

Le graphique « ventes nettes par mois et par zone » est celui de la Vue direction. Il montre l'historique SCD2 en action : la couleur d'une vente dépend de la zone **valable à sa date**.



Graphique de référence après le lot 2. Juillet a une petite part Cap Bon (Nabeul du 1er au 14) et une part Nord-Est (Nabeul à partir du 15).

Zone	Après lot 1	Après lot 2	Écart	Explication
Cap Bon	19 262,780	19 653,980	+391,200	Nabeul du 1er au 14 juillet
Grand Tunis	34 686,420	40 887,210	+6 200,790	juillet et août de Tunis
Nord-Est	—	4 323,400	+4 323,400	Nabeul à partir du 15 juillet
Sud	20 360,300	26 579,870	+6 219,570	juillet et août de Sfax

Ventes nettes en TND. **Lecture clé** : aucune barre de janvier à juin n'a changé. Si Nabeul avait été « déplacée » en Nord-Est sur tout l'historique (SCD de type 1, on écrase), Cap Bon aurait perdu tout son passé et le premier semestre aurait menti.

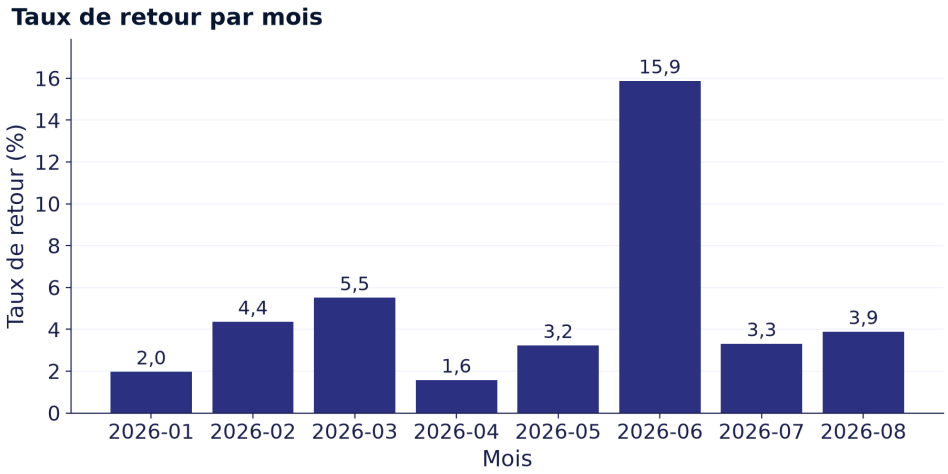
Question de soutenance à préparer

« Une vente de Nabeul du 14 juillet : quelle zone ? Et du 15 ? » Réponse : Cap Bon puis Nord-Est, car `valid_from` est inclus et `valid_to` exclu. Montrez-le dans l'écran Détail par boutique.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 3 · LIRE LES VISUALISATIONS

Juin à 15,9 % : une histoire à enquêter

Le graphique du taux de retour par mois a un pic énorme en juin. Avant d'annoncer « les clients de juin étaient mécontents », on enquête.



Graphique de référence : taux de retour par mois, en %. Juin : 15,9 %, les autres mois entre 1,6 % et 5,5 %.

Méthode en quatre questions

- **1. Numérateur et dénominateur** : juin = 1 435,700 TND de retours ÷ 9 042,420 TND de ventes brutes = 15,9 %.
- **2. Combien de lignes ?** Demandez à Codex, en lecture seule, la liste des retours de juin triés par montant. Il n'y en a que **9**.
- **3. Un seul retour pèse-t-il tout ?** Oui : un coffret entreprise (20 coffrets) de **1 240,000 TND**, retourné le 2 juin à Sfax. Sans lui : 195,700 ÷ 9 042,420 = 2,2 %.
- **4. D'où vient-il ?** Suivez sa vente d'origine : elle date du **28 mai**. La règle de la direction (décision B) range chaque mouvement dans **son** mois : la vente gonfle mai, le retour gonfle juin. Le taux d'un mois compare des retours à des ventes qui ne sont pas toujours les mêmes tickets.

Demande à Codex · texte à adapter

```
Utilise $expliquer-bi. Ne modifie rien.
Liste les retours de juin 2026 de fact_retour, triés par montant décroissant :
retour_id, date, boutique, produit, quantité, montant en TND.
Pour le plus gros, retrouve la ligne de vente d'origine dans operations.sqlite
(ref_ligne_ticket) puis dans fact_vente : date, boutique, montant.
```

Vérifiez au moins une valeur vous-mêmes (dans l'application : Boutique = SFX, juin seul). Puis demandez-vous : **que manque-t-il pour conclure ?** Le motif du retour existe dans la source (`code_motif` de `operations.sqlite`) mais n'est pas chargé dans l'entrepôt.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 4 · RECOMMANDATION À LA DIRECTION

4. La recommandation : un modèle en cinq parties

La directrice ne veut pas un tableau de plus : elle veut savoir **quoi faire**. Une recommandation tient en une demi-page et suit toujours le même ordre.

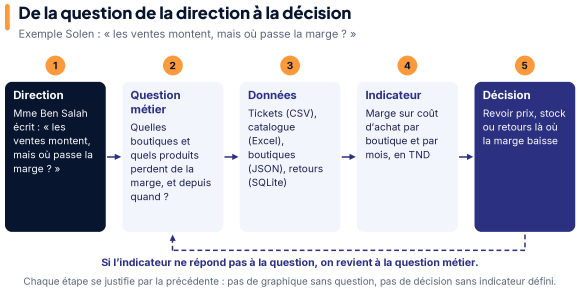


Schéma · De la question de la direction à la décision : la recommandation est le dernier maillon.

Partie	Question à laquelle elle répond	Règle
1. Constat chiffré	Que montrent les données ?	Un ou deux chiffres, avec unité, période et dénominateur.
2. Cause plausible	Pourquoi, probablement ?	« Plausible », pas « prouvée ». Citez la vérification faite.
3. Recommandation	Que faire lundi ?	Une action précise, à la portée de la direction.
4. Limite	Pourquoi pourrions-nous nous tromper ?	Taille des données, période, ce que l'indicateur ne mesure pas.
5. Prochaine donnée à collecter	Qu'est-ce qui trancherait ?	Une donnée précise, qui existe ou peut être collectée.

Quand et où ? En travail personnel, après la séance 5, dans `notes/recommandation.md`, via une PR. Écrivez-la **vous-mêmes** ; Codex relit et questionne, il ne choisit pas à votre place.

Demande à Codex · relecture critique

```
Voici notre recommandation à la direction. Ne la réécris pas.
Pour chaque chiffre, dis si on peut le retrouver dans outputs/ ou la référence,
et comment. Signale toute phrase qui affirme plus que ce que les données prouvent.
Pose-nous deux questions qu'un jury pourrait poser.
```

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 4 · RECOMMANDATION À LA DIRECTION

Exemple travaillé sur Maison Zitouna

Voici une recommandation possible pour le tronc commun. Votre mission aura la sienne, avec ses propres chiffres.

1 · Constat chiffré

De janvier à août 2026, la zone Sud (boutique de Sfax) a un taux de retour de **7,40 %** (2 124,470 TND de retours pour 28 704,340 TND de ventes brutes), plus du double de Grand Tunis (3,11 %). Le mois de juin atteint 15,9 % pour tout le réseau.

2 · Cause plausible

Un seul retour explique l'essentiel : un coffret entreprise de 1 240,000 TND vendu le 28 mai à Sfax et rendu le 2 juin. Sans lui, le Sud serait à environ 3,1 % et juin à 2,2 %. Vérifié dans l'entrepôt (requête de contrôle) et dans l'application (filtre SFX).

3 · Recommandation

Ne pas lancer de plan qualité sur toute la boutique de Sfax. Revoir plutôt les conditions de retour des **coffrets entreprise** (14 vendus en huit mois, à 1 240,000 TND l'unité) : par exemple une validation du responsable avant remboursement. Ajouter au rapport le taux de retour hors coffrets entreprise, à côté du taux total.

4 · Limite

Huit mois de données, un seul retour de coffret entreprise : ce n'est pas une tendance. La marge sur coût d'achat ne compte ni loyers ni salaires ; nous ne savons rien de la rentabilité réelle de Sfax.

5 · Prochaine donnée à collecter

Le **motif** de chaque retour (déjà présent dans la base opérationnelle, pas encore chargé dans l'entrepôt), et le lien entre un retour et le mois de sa vente d'origine, pour calculer un taux par mois de vente.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 4 · RECOMMANDATION À LA DIRECTION

Ce qu'il ne faut pas affirmer

Le jury écoute autant ce que vous refusez de dire que ce que vous dites. Voici des phrases tentantes, et pourquoi elles sont fausses sur le tronc commun :

Phrase tentante	Pourquoi elle est fausse	Phrase défendable
« Sfax a un problème de qualité. »	Un seul retour fait l'essentiel de l'écart.	« Un retour exceptionnel explique l'écart ; à confirmer avec le motif. »
« Maison Zitouna a gagné 35 606,860 TND. »	C'est une marge sur coût d'achat, pas un bénéfice.	« Après le coût d'achat, il reste 35 606,860 TND. »
« Les ventes montent. »	Les ventes nettes mensuelles culminent en avril (15 264,440 TND) puis sont plus basses en juin et juillet (≈ 7 600 TND).	« Sur huit mois, pas de hausse régulière ; pic en mars-avril. »
« Nord-Est vend moins que Cap Bon. »	Nord-Est n'existe que depuis le 15 juillet.	« Trop tôt pour comparer : six semaines de données. »
« Juin : 15,9 % des clients ont rendu un produit. »	Le taux est en montant, pas en clients.	« 15,9 % des ventes brutes de juin, en montant. »
« Les chiffres sont justes, Power BI le montre. »	Power BI affiche ce que disent les CSV.	« Le vérificateur compare à la référence ; Power BI relit l'export. »

Remarquez la troisième ligne : la phrase de départ de la direction, « les ventes montent », n'est pas confirmée par les données. Le dire poliment, chiffres à l'appui, fait partie du travail.

À ce stade, je sais…

…lire un taux avec son dénominateur, refuser d'appeler une marge « bénéfice », enquêter sur un pic avant de l'interpréter, et écrire une recommandation en cinq parties que je peux défendre chiffre par chiffre.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 5 · FINIR LA MISSION

5. Finir la mission du catalogue

Le tronc commun vous a appris les gestes ; votre **mission du catalogue** (`mission.txt` = `Mxx`) est ce que vous présentez à la soutenance. Le livret 04 donne le socle commun, le **guide de votre mission** dit **quoi** construire, ce livret dit **comment le livrer**. Votre référence : `catalogue/Mxx/reference/`. La liste de contrôle commune :

[ ]	Preuve à obtenir	Comment la montrer
[ ]	Vérificateur complet, strict, vert	Rejeu prouvé dans l'ordre : `increment` → `--etape increment` → `increment` → `--etape rejeu` ; puis `python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape tout --strict`
[ ]	Tests verts	`pytest -q` (les tests fournis et ceux écrits par Codex)
[ ]	CI verte sur `main`	GitHub → onglet **Actions** : dernier passage vert, `ETAPE_CI: tout`
[ ]	Application à jour	`python -m solen app`, puis `--etape app` vert ; les trois écrans s'ouvrent
[ ]	Rapport Power BI actualisé	Tronc commun : le `.pbix` lu depuis `livraison/`, actualisé au lot 2. Mission : si un poste Windows est disponible, sinon démo dans l'application
[ ]	Mesures DAX de la mission	`powerbi/mesures_M0x.dax` (formules du cahier) ; `mesures.dax` = tronc commun
[ ]	Journal à jour	`notes/JOURNAL.md` : une entrée par PR, état / décision / preuve / prochain objectif
[ ]	Deux auteurs visibles	`git shortlog -sn` montre vos deux noms ; chacun a écrit et relu des PR
[ ]	Règle à clarifier tranchée	Votre décision et sa raison, rubrique Décision du journal
[ ]	Une variante réalisée	Une des trois variantes de la fiche mission, avec son test (prompt 18)
[ ]	Recommandation écrite	Les cinq parties, avec les chiffres de votre mission

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 5 · FINIR LA MISSION

Réaliser une variante et prouver sa contribution

La variante : analyser avant de coder

Chaque fiche mission propose trois variantes (nouvel indicateur, nouvelle règle, nouvelle source ou changement historique). Utilisez le prompt `prompts/18-variation-metier.md` : d'abord une analyse **sans modification**, avec votre prévision ; ensuite une étape à la fois (prompts 03, 09 et 13). Sur le tronc commun, la variante 1 serait : panier moyen net = ventes nettes ÷ nombre de tickets distincts.

- L'ambiguïté est tranchée par **vous**, et notée dans le journal.
- Les contrôles de référence restent verts : une variante ajoute, elle ne casse pas l'existant.
- Le nouveau chiffre est vérifié à la main sur l'échantillon, et prouvé par **son** test.
- Ne modifiez jamais la valeur de référence pour qu'elle colle au nouveau calcul.

Prouver que vous avez travaillé à deux

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
git switch main
git pull
git shortlog -sn
git log --oneline --graph -15
```

`git shortlog -sn` compte les commits par auteur. Sur GitHub, l'onglet **Pull requests → Closed** montre qui a ouvert chaque PR et qui l'a relue. Chacun doit pouvoir montrer **une PR qu'il a écrite** et **une revue qu'il a faite** (avec un commentaire précis, pas seulement « OK »).

Si un nom manque dans git log

Un commit fait avec une autre adresse e-mail que celle du compte GitHub apparaît sous un autre nom. Ne réécrivez pas l'historique : notez-le dans le journal et montrez vos PR et revues sur GitHub.

À ce stade, je sais…

…relier le livret 04, le guide de ma mission et ce livret ; cocher la liste de contrôle commune avec une preuve pour chaque ligne ; réaliser une variante sans casser la référence ; montrer ma part du travail dans Git et sur GitHub.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 6 · RÉPÉTER LA SOUTENANCE

6. Le format de la soutenance

La soutenance a lieu sur un créneau de **120 minutes** pour toute la promotion : 10 minutes d'accueil et de consignes, 10 minutes de délibération du jury, et 100 minutes partagées entre les N binômes. Chaque binôme dispose donc de **100 ÷ N minutes**.



Schéma · Soutenance : 120 minutes à partager. La durée par binôme dépend du nombre de binômes.

Binômes (N)	Durée par binôme	Organisation
5	20 min	6 min de démonstration, 2 × 6 min de questions individuelles, 2 min de transition
8	12,5 min	démonstration plus courte et questions resserrées ; le professeur annonce le découpage
11 ou plus	≈ 9 min ou moins	impossible en un seul créneau : second créneau ou deux jurys en parallèle

Le professeur vous annonce la durée exacte. Préparez la version de **6 minutes** : elle se raccourcit facilement, l'inverse est difficile. Les questions sont **individuelles** : chacun répond seul, le binôme ne souffle pas.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 6 · RÉPÉTER LA SOUTENANCE

Le script de démonstration : 6 minutes

Une démonstration réussie suit le chemin de la direction : la question, la preuve, la réponse. Partagez la parole : A présente la première moitié, B la seconde.

Minute	Qui	Ce que vous montrez	Phrase clé
0:00 – 0:30	A	Le client, la question de la direction, le grain du fait	« Une ligne de fait = … »
0:30 – 1:30	A	Le terminal : vérificateur strict vert, puis l'incrément relancé (rejeu) : aucune ligne ajoutée	« Relancer ne crée aucun doublon. »
1:30 – 3:00	A	L'application : Vue direction, un filtre, Détail (la version historique), Qualité (les rejets)	« Ce chiffre égale la référence. »
3:00 – 4:30	B	Power BI : les relations, une mesure DAX, la page après actualisation (sans poste Windows : l'application, un second filtre et son contrôle)	« Le rapport relit l'export. »
4:30 – 5:30	B	La recommandation : constat, cause, action, limite, donnée	« Nous conseillons… mais… »
5:30 – 6:00	B	GitHub : PR fermées, revues, CI verte	« Nous avons alterné auteur et relecteur. »

Règles de démonstration

- **Tout est déjà ouvert** avant votre tour (partie 7) : pas de recherche de fenêtre devant le jury.
- **Un chiffre, une preuve** : chaque chiffre annoncé est montré à l'écran, avec son unité.
- **Ne lisez pas** : un aide-mémoire de six lignes au plus, pas de texte rédigé.
- **Un imprévu** : dites ce que vous voyez, ce que vous attendiez, et ce que vous vérifieriez. C'est une compétence, pas un échec.

Les critères annoncés (publics)

Le jury regarde quatre ensembles pour le binôme : **résultats de la mission**, **entrepôt et historique**, **livraison lisible**, **collaboration Git/GitHub**. S'y ajoutent les **questions individuelles** de la page suivante.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 6 · RÉPÉTER LA SOUTENANCE

Les questions individuelles : à quoi s'entraîner

Chaque membre du binôme reçoit quelques questions, posées à lui seul, souvent avec une manipulation à l'écran. Voici les types de questions, un exemple sur le tronc commun et comment vous entraîner.

Type de question	Exemple (tronc commun)	S'entraîner avec
Expliquer un indicateur et son unité	« Que mesure le taux de retour ? Quel est son dénominateur ? »	Cahier des charges § 9 ; partie 1
Prévoir un petit résultat	« Si je filtre Nord-Est, quels mois apparaissent ? »	Prévoir **avant** chaque clic
Suivre une ligne de la source au graphique	« Où finit cette ligne de `ventes.csv` ? Dans quelle barre ? »	Prompt 14
Expliquer un rejet et une version historique	« Pourquoi cette ligne est-elle en `id_conflit` ? Quelle zone pour Nabeul le 14 juillet ? »	`outputs/rejets.csv` ; écran Détail
Montrer une anomalie trouvée en revue et sa correction	« Montrez une demande de changement et le commit qui la corrige. »	Vos PR fermées sur GitHub
Prouver le rejeu	« Relancez le lot 2 : que se passe-t-il ? »	`--etape rejeu` ; nombre de lignes inchangé
Montrer sa contribution Git	« Montrez une PR que vous avez écrite et une que vous avez relue. »	`git shortlog -sn` ; onglet Pull requests
Défendre une recommandation	« Pourquoi ne pas fermer la boutique de Sfax ? »	Partie 4 ; la limite et la donnée manquante
Résoudre une variation avec Codex et la contrôler	« La direction veut un nouvel indicateur : montrez comment vous le feriez et le vérifieriez. »	Prompt 18 ; votre variante

Ce que « répondre seul » veut dire

Vous pouvez utiliser Codex pendant une question de variation si le jury le demande : il veut voir **votre** demande, **votre** prévision et **votre** contrôle du résultat. Réciter une explication de Codex ne suffit pas : reformulez avec vos mots et votre exemple.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 6 · RÉPÉTER LA SOUTENANCE

Répéter à deux, chronomètre en main

En séance 5 : **20 minutes** de répétition croisée, devant un autre binôme. Puis au moins une répétition complète chez vous. La répétition se fait **sur votre mission** ; si elle n'est pas finie, sur le tronc commun.

1. Démo chronométrée : 6 min, devant un autre binôme
2. Questions de l'autre binôme : 2 × 2 min en séance, 2 × 6 min chez vous
3. L'autre binôme présente à son tour
4. Debrief : 3 corrections notées au journal

Pendant les questions croisées

- Celui qui interroge tire deux types dans le tableau de la page précédente et invente la question sur **votre** mission.
- Celui qui répond montre à l'écran ; l'autre ne souffle pas.
- Si la réponse hésite, préparez-la avec le prompt 14, puis répondez **sans** relire la réponse de Codex.

Demande à Codex · s'entraîner aux questions

```
Utilise $expliquer-bi. Ne modifie rien.
Pose-moi une question de soutenance du type « <type de question> » sur notre
mission (lis mission.txt). Attends ma réponse avant de corriger. Ensuite, dis ce qui
était juste, ce qui manquait, et quelle valeur je peux montrer à l'écran.
```

Grille de debrief (pour vous, pas de note)

Question	Oui / à revoir
La démo tient-elle en 6 minutes ?	
Chaque chiffre annoncé a-t-il été montré, avec son unité ?	
Chacun a-t-il parlé environ la moitié du temps ?	
La recommandation contient-elle une limite et une prochaine donnée ?	
Chacun a-t-il réussi au moins une question sans aide ?	

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 7 · DÉMONSTRATION REPRODUCTIBLE

7. L’essai sur copie neuve, la veille

« Ça marche sur mon poste » ne suffit pas : votre dépôt doit se reconstruire **depuis zéro**, comme le fait la CI. La veille de la soutenance, l’un de vous clone le dépôt dans un **nouveau dossier** et rejoue tout, dans l’ordre.

Terminal Ubuntu (bash) · dossier personnel

```
cd ~
git clone https://github.com/<compte>/<depot>.git essai-neuf
cd essai-neuf
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m solen initial
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape rejeu
python -m solen export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape tout --strict
pytest -q
```

Commande	Ce qu’elle prouve
`initial`	l’entrepôt se recrée depuis zéro avec le lot 1
`increment` (1re fois), `--etape increment`	le lot 2 s’ajoute, avec la nouvelle version historique ; l’empreinte est enregistrée
`increment` (2e fois), `--etape rejeu`	le rejeu : aucune ligne ajoutée, entrepôt identique à l’empreinte
`export` puis `app`	les CSV, le manifeste et l’application sont reconstruits depuis le code
vérificateur `--strict` et `pytest`	tout est égal à la référence, export et application compris

Si l’essai neuf échoue alors que votre dossier habituel marche

C’est une vraie découverte : un fichier oublié dans un commit, une bibliothèque absente de `requirements.txt`, un chemin propre à votre poste. Notez le message, demandez à Codex la cause **sans modifier**, corrigez par une PR, puis refaites l’essai. Supprimez ensuite `~/essai-neuf`.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · 7 · DÉMONSTRATION REPRODUCTIBLE

Le jour J : ce qui doit être ouvert, et le plan B

Cinq minutes avant votre tour, tout est ouvert dans cet ordre, sur le poste qui sert à la démonstration :

Ordre	Fenêtre	État attendu
1	Terminal Ubuntu dans le dépôt, `(.venv)` actif	Le vérificateur strict vient de passer au vert ; la commande `python -m solen increment` est prête pour le rejeu
2	Navigateur : `outputs/app/index.html`	Vue direction, filtres réinitialisés
3	Power BI Desktop : votre `.pbix`	Actualisé après le lot 2, vue Rapport, sans filtre ; vue Modèle à un clic
4	Recommandation	`notes/recommandation.md` (ou l'emplacement du guide de mission) ouvert
5	GitHub, trois onglets	Pull requests (Closed), Actions (dernier passage vert), page d'accueil du dépôt
6	`notes/JOURNAL.md`	Ouvert, pour une question sur une décision

Plan B

• **Pas de poste Windows ou Power BI qui refuse de s'ouvrir** : montrez vos deux captures réelles légendées (vue Modèle, page après actualisation) et le `.pbix` dans le dépôt, puis expliquez ce que vous auriez montré.

• **Pas de réseau** : l'application et le pipeline fonctionnent hors ligne ; seul GitHub manque. Gardez une capture de l'onglet Actions vert et de la liste des PR.

• **Un contrôle rouge le jour J** : ne masquez rien. Lisez le message, dites ce qu'il signifie et ce que vous corrigeriez. Un rouge expliqué vaut mieux qu'un vert inexplicable.

À ce stade, je sais…

…reconstruire mon dépôt depuis un clone neuf avec les commandes dans le bon ordre, dire ce que prouve chacune, préparer mes fenêtres pour une démonstration sans recherche et prévoir un plan B honnête.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · RÉCAPITULATIF

Ce que j'ai construit et ce que je peux refaire

En cinq séances et une mission, vous avez traversé tout le chemin d'un projet BI, de la question de la direction à la décision :

J'ai construit…	…et je sais le refaire
Un pipeline qui lit un CSV, un Excel, un JSON et une base SQLite	Lire des sources hétérogènes avec Codex, sans modifier les originaux
Un fichier de rejets avec motifs	Nettoyer selon des règles écrites, et justifier chaque rejet
Un entrepôt en étoile en millimes entiers	Choisir un grain, des clés techniques, charger dimensions puis faits
Un historique SCD2 et un rejeu sans doublon	Garder le passé vrai et relancer un lot sans risque
Des tests, une CI verte, des PR relues à deux	Travailler en équipe avec Git et GitHub, revue puis correction
Une application locale et un rapport Power BI actualisé	Livrer des chiffres lisibles, filtrables et contrôlés
Une recommandation chiffrée	Passer d'un indicateur à une décision, avec ses limites

À ce stade, je sais…

- …générer l'application locale, présenter ses trois écrans et prouver un chiffre filtré par la référence et par un comptage SQL ;
- …construire dans Power BI Desktop un modèle de 5 tables et 6 relations, coller et expliquer 5 mesures DAX, actualiser et dire ce que cela prouve ;
- …lire un taux avec son dénominateur, ne jamais appeler une marge partielle « bénéfice », enquêter sur un pic avant de l'interpréter ;
- …écrire une recommandation en cinq parties et refuser d'affirmer plus que les données ;
- …cocher la liste de contrôle de ma mission, preuve à l'appui, et montrer ma contribution Git ;
- …tenir une démonstration de 6 minutes et répondre seul aux questions individuelles ;
- …reconstruire mon projet depuis un clone neuf.

05 / LIVRER ET SOUTENIR · RÉCAPITULATIF

Et après ? D'où viennent ces étapes

Et après ?

Le même chemin s'applique à n'importe quelles données d'entreprise : définir l'indicateur, décrire la règle, faire écrire le code, contrôler, expliquer. Gardez votre dépôt : c'est une preuve concrète de ce que vous savez faire.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : toutes les valeurs du tronc commun viennent de `modele-binome/tronc-commun/reference/` (calculées par le générateur, sans ETL) et ont été recoupées avec un entrepôt de référence. Les onze chaînes de preuve (tronc commun et dix missions : données, solution de référence, vérificateur strict, tests) passent, sur macOS. Données 100 % synthétiques ; Maison Zitouna, Solen Digital comme client, Lamia Ben Salah et Karim Jaziri sont fictifs.
- **Essai apprenant** : un essai indépendant a suivi les livrets « comme un binôme » sur le tronc commun et une mission (M03) : tous les chiffres de référence ont été atteints ; ses constats ont corrigé cette édition.
- **Application** : les trois écrans et les filtres décrits sont ceux de l'application de référence du professeur, ouverte dans un navigateur sous macOS (captures macOS). Votre application peut différer en apparence.
- **Pas encore essayé** : Windows et WSL2, un compte Codex Free, Power BI Desktop, la CI sur GitHub et les captures des gestes (GitHub, Power BI). Ils seront essayés lors d'un prévol sur poste Windows, avant diffusion ; les cadres « Capture prévue » seront alors remplacés.
- **Durées** : estimations de conception, pas mesures sur des étudiants.

Sources techniques

Power BI Desktop : https://learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop
Connecteur Texte/CSV : https://learn.microsoft.com/power-query/connectors/text-csv
Schéma en étoile : https://learn.microsoft.com/power-bi/guidance/star-schema
Relations : https://learn.microsoft.com/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships